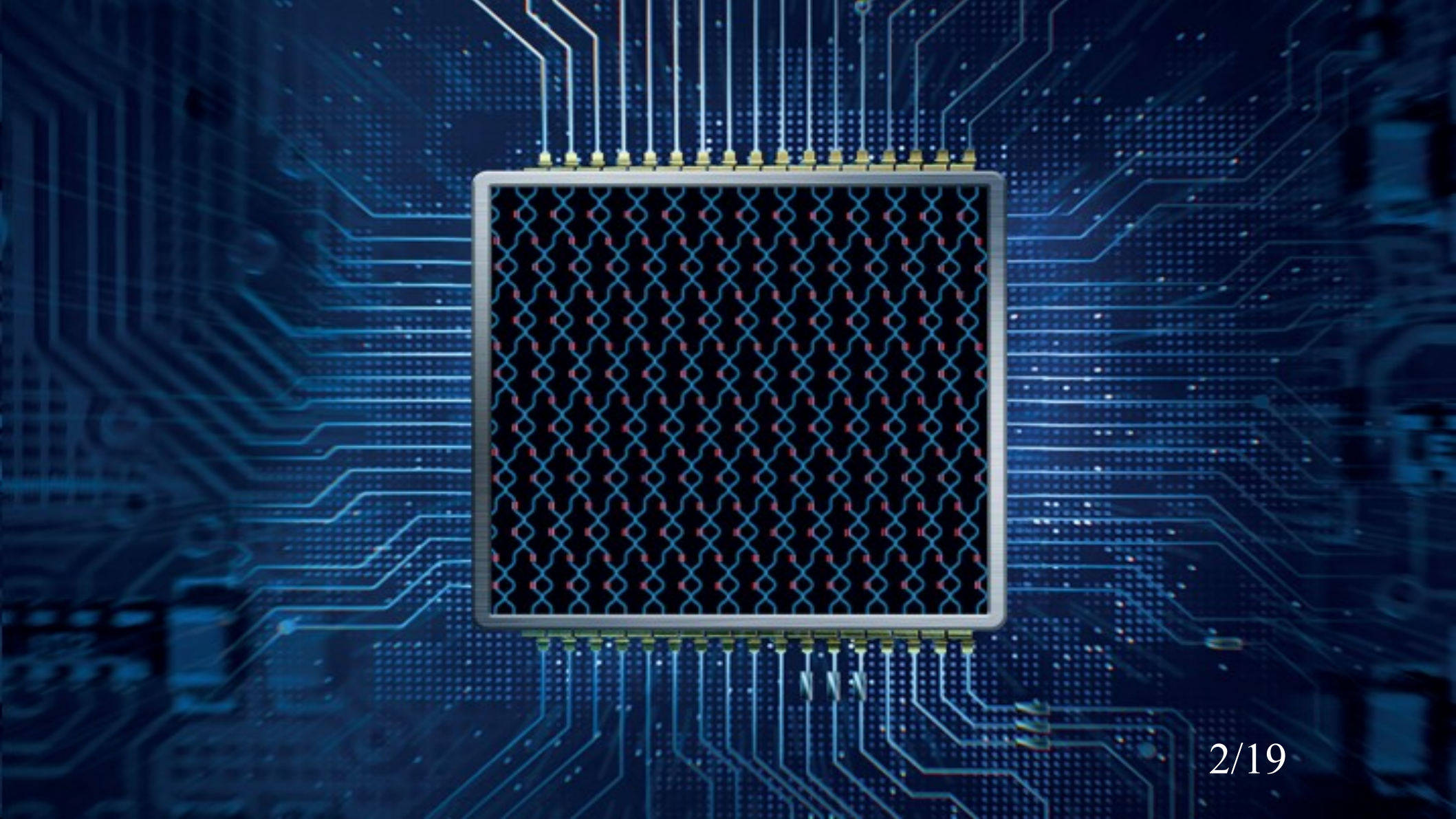


Множење матрица – Парадигма control flow, технологија оптички компјутер



Електротехнички факултет,
Универзитет у Београду

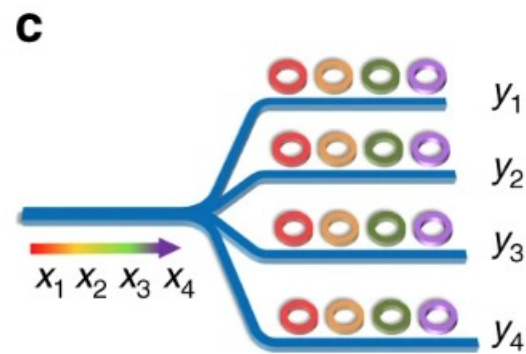
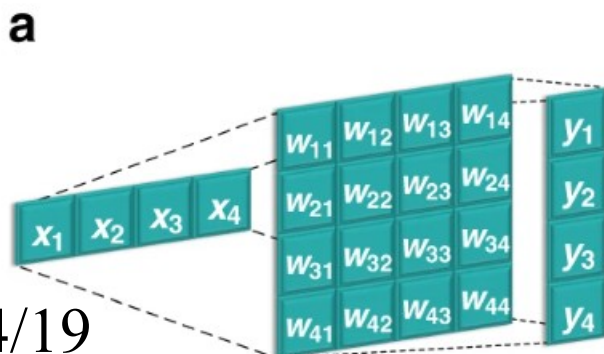


Зашто је оптика погодна?

- Светлост природно подржава
 - Суперпозицију, интерференцију, пропагацију кроз линеарне системе
- Множење матрица своди се на:
 - Пондерисање, сабирање доприноса улазних канала
 - Зато су векторске операције природан кандидат за фотонско убрзање

Основна идеја рачунања

- Улазни вектор x :
 - Кодује се у амплитуде и фазе оптичких сигнала
- Програмабилна оптичка мрежа реализује матрицу тежина W :
 - Излаз приближно одговара $y = Wx$
 - Фотодетектори претварају оптички сигнал у електрични сигнал за даљу обраду



Кодовање матрице у оптички сигнал

- Колоне се додељују засебном просторном каналу, таласоводу
- Таласовод = жица за светлост
- Врсте се пресликавају на засебну таласну дужину λ (боја)
- Елементи се кодују амплитудном модулацијом у временском кораку
 - Електрични сигнал управља TFLN модулатором
 - Мења пропусност таласовода
- Позитивне и негативне вредности:
 - дуални порт модулатора
 - диференцијална детекција

Кодовање матрице у оптички сигнал

- WDM – Wavelength Division Multiplexing
 - Један ласер емитује више различитих λ одједном кроз исти таласовод
 - Свака боја носи информацију о другом реду матрице
- TFLN модулатор
 - Прима електрични напон и на основу тога мења колико светлости пропушта
 - Висок напон $\rightarrow$ мало светлости $\rightarrow$ мала вредност елемента матрице
 - Низак напон $\rightarrow$ пуно светлости $\rightarrow$ велика вредност елемента матрице
- Зашто дуални порт + диференцијална детекција?
 - Светлост не може бити негативна, док елементи матрице могу
 - Позитивне $\rightarrow$ Port A, негативне $\rightarrow$ Port B, на крају одузимамо

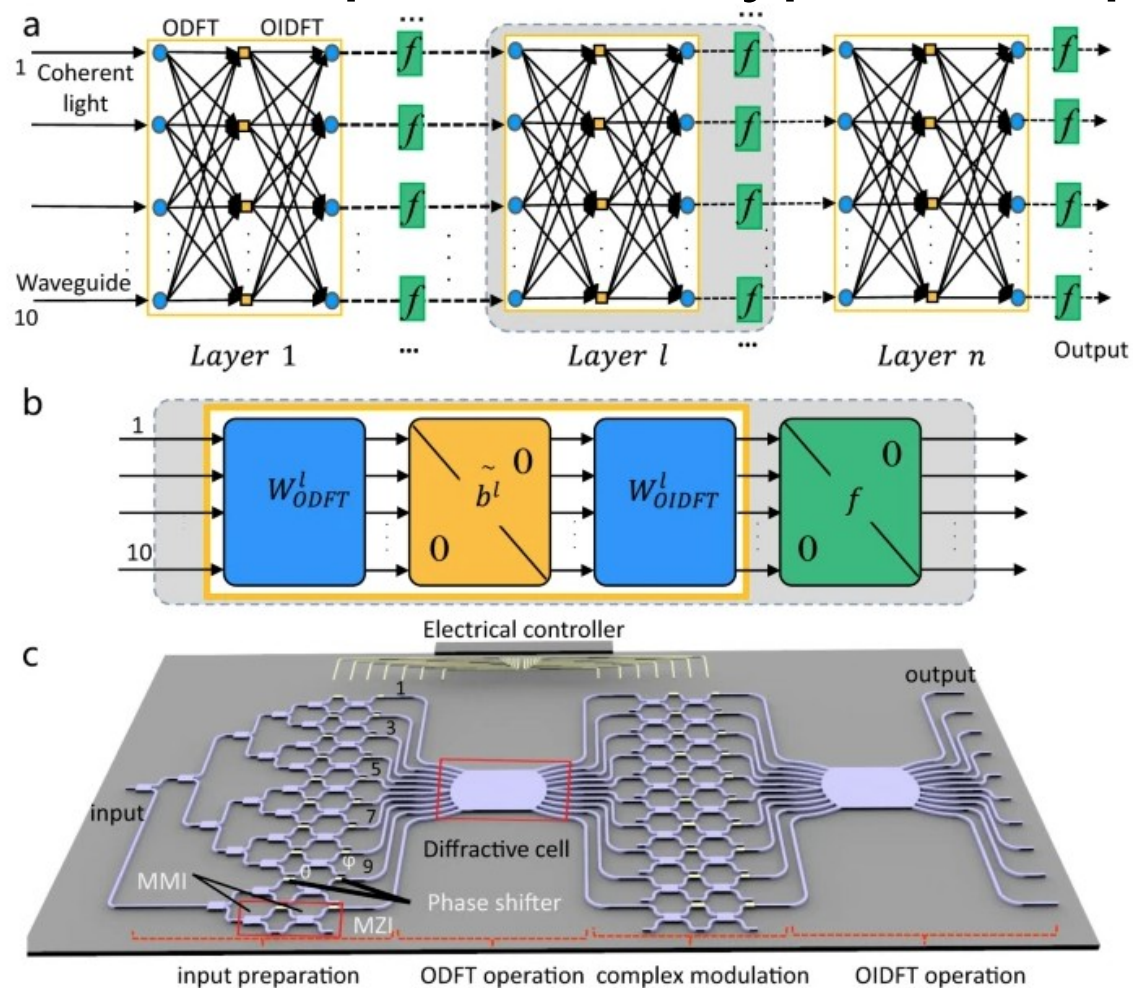
MZI мрежа

- TFLN модулатор је MZI направљен од литијум ниобата
- Mach-Zehnder интерферометар:
 - Дели сигнал на две гране
 - Уводи контролисане фазне помераје
 - Рекомбинује их
- Већи број MZI елемената у мрежи:
 - Омогућава програмабилну реализацију сложених линеарних трансформација
- Главни изазови:
 - Калибрација, фазне грешке, ограничена прецизност

Free-space приступ

- Светлост пролази кроз више дифрактивних слојева
- Дифрактивни слојеви обликују таласни фронт
- Обрада се ради над целим оптичким пољем одједном
- Просторни паралелизам веома велик
- Мање флексибилан од интегрисане фотонике

Оптички интегрисана неурална мрежа



Реализација + операције

- Два дигнала, носиоца вредности а и б, воде у 2x2 MMI спојник
 - 2 (улаза) x 2 (излаза) MMI – multimode interference coupler
 - Спојник физички спаја талсоводе → конструктивна интерференција
 - Спојник физички одузима талсоводе → деструктивна интерференција
 - Укупна енергија очувана – распоређена на два излаза
- Интегрисана фотоника – MZI мрежа N сабирања паралелно
- Free-space принципијелно аналогна – beam-splitter огледало

Реализација * операције

- Ако приликом дељења светлости са MZI постоји фазни померај Θ
 - Интерференција није потпуна
 - На излазу се добије само фракција $T = \cos^2(\Theta/2)$
 - Подешавањем напона на једном фазном померачу бира се тежина
- Проблем:
 - Тежина у опсегу $[0, 1]$
 - Не постоје негативне вредности
- Решење:
 - $W = U(\text{поново ротира})\Sigma(\text{скалира сваку осу независно})V^T(\text{ротира вектор})$

Реализација * операције

- $N \times N$ матрица ротира у N -димензионалном простору
 - Број парова оса је $N(N - 1)/2$
 - Сваки пар $\rightarrow$ једна ротација $\rightarrow$ један MZI

Убрзање интегрисане оптике

- Lightelligence фотонски чип:
 - Множење матрице 64×64 у < 10 тактова ($\sim 5\text{ns}$)
 - GPU треба стотине таксова за исту величину
 - Убрзање $> 800\times$ у односу на графичку картицу
- Латенција у оптичком домену
 - Ограничена временом лета светлости кроз чип – реда $< 10\text{ps}$
 - Електроници потребно неколико наносекунди
- Кључна предност
 - $O(1)$ временска сложеност за MVM операцију без обзира на N

Операције реализоване оптиком

<i>Операција</i>	<i>Оптичка реализација</i>
Вектор * матрица	MZI мрежа
2D Дискретна Фуријеова трансформација	Дифрактивна мрежа
Сабирање	Суперпозиција
Конволуција	Пропагација кроз линеарни систем
Корелација	Интерференција снопова

Шта недостаје оптичком чипу?

- Ограничења оптички интегрисаног чипа:
 - Меморија – нема RAM, тежине физички урезане у MZI
 - Гранање и control flow
 - Нелинеарне операције (ReLU)
 - Прецизност – аналогна природа ограничава на 4-6 бита ефективне прецизности
 - Рекалибрација – температура мења фазне карактеристике
 - Скалирање – велико $N \rightarrow$ више MZI елемената $\rightarrow$ брз раст сложености чипа
- Последица
 - У пракси се увек користи хибридни опто-електронски систем

Предности и ограничења

- Предности:

- Висока пропусност
- Велики паралелизам
- Ефикасна реализација линеарне алгебре

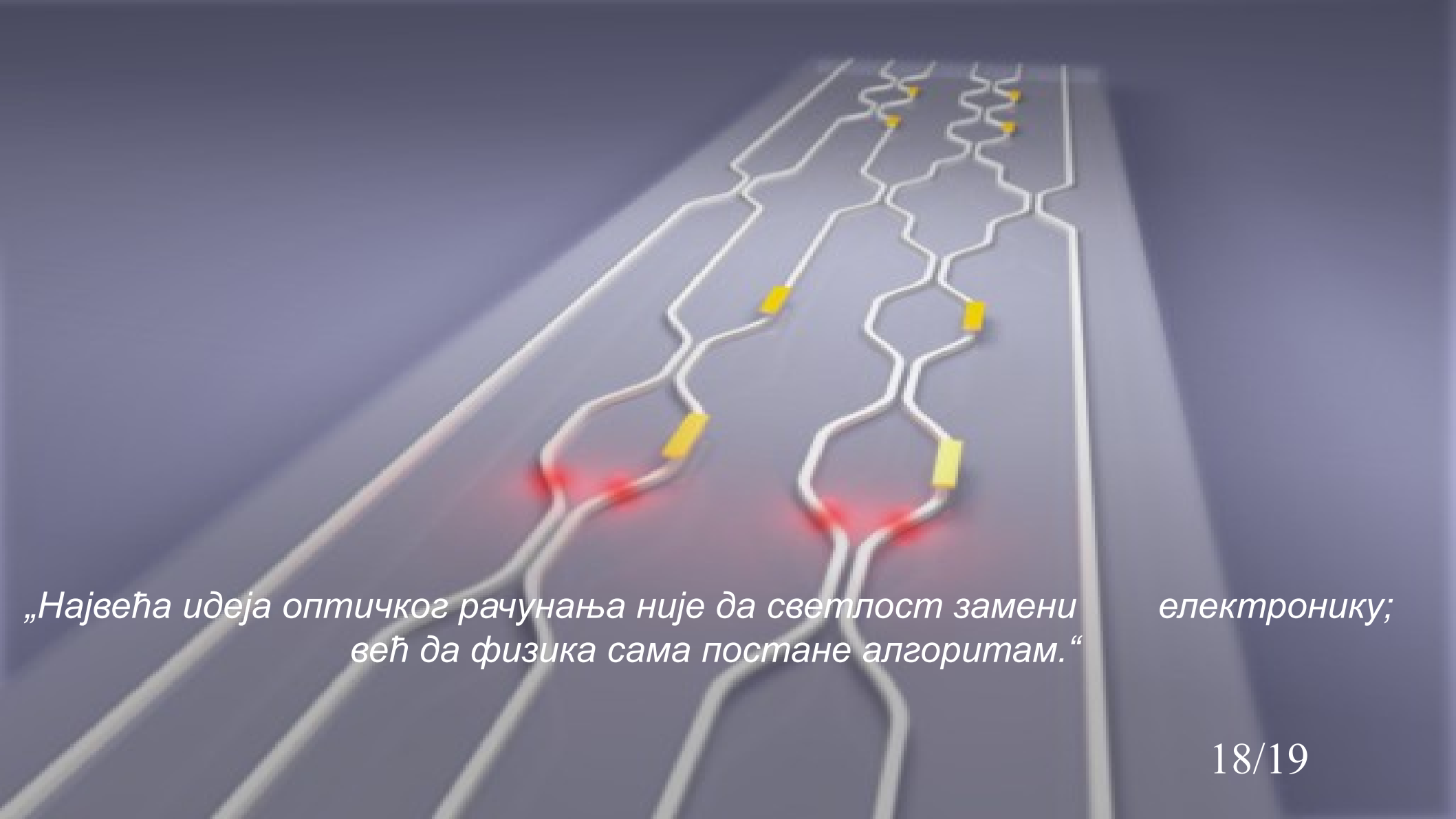
- Ограничења:

- Шум, потреба за калибрацијом, аналогна природа рачунања
- Меморија, гранање и нелинеарности углавном остају ван оптичког језгра

- У пракси се често користи хибридни опто-електронски систем

Закључак

- На оптичком рачунару множење матрица се:
 - Не извршава секвенцом инструкција
 - Већ дизајном физичког система који реализује линеарну трансформацију
- Матрица се пресликава у фотонску структуру:
 - Улаз се кодује светлошћу
 - Резултат се добија детекцијом излаза
- Примена:
 - Убрзање линеарних операција у АИ
 - Образи сигнала, специјализовани акцелератори



*„Највећа идеја оптичког рачунања није да светлост замени
већ да физика сама постане алгоритам.“*

електронику;

Хвала на пажњи!

Припремили:

Павле Шаренац 2025/3068

sp253068m@student.etf.bg.ac.rs

Никола Николић 2025/3109

nn253109m@student.etf.bg.ac.rs